3 BG

BILDUNGSPLAN 2021

BERUFLICHES GYMNASIUM

Gestaltungs- und Medientechnik

GUTE **BILDUNG**
Beste Aussichten
Baden-Württemberg

Baden-Württemberg
MINISTERIUM FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT

Inhaltsverzeichnis

3 Inkraftsetzung

5 Vorbemerkung

10 Bildungsplanübersicht

Auf den Inhalt des Hefts „Allgemeine Aussagen zum Bildungsplan 2021 für das Berufliche Gymnasium“ wird besonders hingewiesen:

- Vorwort
- Der Erziehungs- und Bildungsauftrag der beruflichen Schulen
- Der besondere Erziehungs- und Bildungsauftrag für das Berufliche Gymnasium

Impressum

Kultus und Unterricht	Amtsblatt des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg
Ausgabe C	Bildungsplanhefte
Herausgeber	Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württemberg, Postfach 103442, 70029 Stuttgart
Bildungsplanerstellung	Zentrum für Schulqualität und Lehrerbildung, Neckarstr. 207, 70190 Stuttgart (www.zsl.kultus-bw.de)
Internet	www.bildungsplaene-bw.de
Verlag und Vertrieb	Neckar-Verlag GmbH, Klosterring 1, 78050 Villingen-Schwenningen
Urheberrecht	Fotomechanische oder anderweitig technisch mögliche Reproduktion des Satzes beziehungsweise der Satzordnung für kommerzielle Zwecke nur mit Genehmigung des Herausgebers
Technische Umsetzung	pirobase imperia GmbH, Von-der-Wettern-Str. 27, 51149 Köln
Titelkonzeption	Johannes-Gutenberg-Schule Stuttgart, Fachschule für Visuelle Kommunikation, www.jgs-stuttgart.de Entwurf: Anna Sophie Hofmann, Nora Linda Nann, Nina Pichler Betreuende Lehrer und PrePress-Finishing: Maurizio Di Dario, Roman Wagner
Druck	guldedruck, Tübingen Alle eingesetzten beziehungsweise verarbeiteten Rohstoffe und Materialien entsprechen den zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe gültigen Normen beziehungsweise geltenden Bestimmungen und Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland. Der Herausgeber hat bei seinen Leistungen sowie bei Zulieferungen Dritter im Rahmen der wirtschaftlichen und technischen Möglichkeiten umweltfreundliche Verfahren und Erzeugnisse bevorzugt eingesetzt.
Bezugsbedingungen	Die Lieferung der unregelmäßig erscheinenden Bildungsplanhefte erfolgt automatisch nach einem festgelegten Schlüssel. Der Bezug der Ausgabe C des Amtsblattes ist verpflichtend, wenn die betreffende Schule im Verteiler (abgedruckt auf der zweiten Umschlagseite) vorgesehen ist (Verwaltungsvorschrift vom 22. Mai 2008, K.u.U. S. 141). Die Bildungsplanhefte werden gesondert in Rechnung gestellt. Die einzelnen Reihen können zusätzlich abonniert werden. Abbestellungen nur halbjährlich zum 30. Juni und 31. Dezember eines jeden Jahres schriftlich acht Wochen vorher bei der Neckar-Verlag GmbH, Postfach 1820, 78008 Villingen-Schwenningen.

Der vorliegende Fachplan *Gestaltungs- und Medientechnik* ist Bestandteil des Bildungsplans für das Berufliche Gymnasium der sechs- und dreijährigen Aufbauform (Reihe I, Nr. 40). Er wird wie folgt eingeordnet:

Band	Aufgabenfeld/Richtung	Heft-Nr.	Fachbezeichnung	Richtung(en)	Klasse(n)/Jahrgangsstufe(n)
2b	5. Technische Richtung	2	Gestaltungs- und Medientechnik	TG (Profil TGG)	Eingangsklasse Jahrgangsstufen 1 und 2

KULTUS UND UNTERRICHT

AMTSBLATT DES MINISTERIUMS FÜR KULTUS, JUGEND UND SPORT BADEN-WÜRTTEMBERG

Stuttgart, 23. Juli 2020

BILDUNGSPLAN FÜR DAS BERUFLICHE GYMNASIUM; HIER: BERUFLICHES GYMNASIUM DER SECHS- U. DREIJ. AUFBAUFORM

Vom 23. Juli 2020 44 – 6512.- 240/211

I. Für das Berufliche Gymnasium gilt der als Anlage beigefügte Bildungsplan.

II. Der Bildungsplan tritt
für die Eingangsklasse am 1. August 2021
für die Jahrgangsstufe 1 am 1. August 2022
für die Jahrgangsstufe 2 am 1. August 2023
in Kraft.

Im Zeitpunkt des jeweiligen Inkrafttretens tritt der im Lehrplanheft 5/2016 veröffentlichte Lehrplan in diesem Fach sowie im Fach Angewandte Gestaltungs- und Medientechnik vom 30. Juni 2016 (Az. 45-6512.-240/155) außer Kraft.

Vorbemerkungen

Profilübergreifendes Bildungsziel des Technischen Gymnasiums

Wenn Technik als Teilbereich der Kultur mehr und mehr den Alltag und die Zukunft der Arbeit und der Gesellschaft als Ganzes prägt, dann kommt dem Erwerb technischer Kompetenzen, der Auseinandersetzung mit den Möglichkeiten der Technik, den sich aus ihrem Einsatz ergebenden Folgen sowie den wirtschaftlichen Aspekten, die in der Technik liegen, eine besondere Rolle zu. Die Schülerinnen und Schüler der Technischen Gymnasien sollen Technik nicht nur als Mittel zu einem Ziel oder als Form methodisch-planvollen Handelns begreifen, sondern befähigt werden, die in der Welt ablaufenden technischen Vorgänge ganzheitlich zu erfassen, um sie in ein zielgerichtetes und verantwortliches Handeln einbinden zu können.

Zukunftsfähige technische Lösungen erfordern neben fundiertem technischem Fachwissen verstärkt Handlungskompetenz, die auf fachlichen, personalen, methodischen und sozialen Kompetenzen beruht, sowie systemische Denk- und Arbeitsweisen, um auch bei komplexen Problemstellungen selbstständig, rational und reflektiert handeln und somit erfolgreiche und nachhaltig wirksame Entscheidungen treffen zu können. Das Technische Gymnasium stellt dies unter Berücksichtigung der Heterogenität der Schülerinnen und Schüler mit seinem wissenschaftspropädeutischen Ansatz sicher und schafft in diesem Sinne die Voraussetzungen für das Studium an Universitäten. Zudem ermöglicht es eine vertiefte Profilierung für anspruchsvolle Tätigkeiten und Führungspositionen im Bereich naturwissenschaftlich-technischer, gestalterisch-technischer sowie wirtschaftstechnisch geprägter beruflichen Tätigkeiten. Der Erwerb technikwissenschaftlicher Grundkompetenzen durch die Verzahnung von Theorie und Praxis – insbesondere im Profilfach – stellt hierbei ein besonderes Merkmal der Technischen Gymnasien dar.

Unter dem Aspekt der Bildung zur nachhaltigen Entwicklung wird im Technischen Gymnasium das Bewusstsein geschaffen, dass technische Systemlösungen anhand ökonomischer, ethischer und ökologischer Kriterien beurteilt sowie im gesamtgesellschaftlichen Kontext betrachtet werden müssen.

Fachbezogene Vorbemerkungen

1. Fachspezifischer Bildungsauftrag (Bildungswert des Faches)

Erfolgreiche technische und kommunikative Lösungsstrategien erfordern neben fundiertem Fachwissen konzeptionelles Denken, um auch bei komplexen Problemstellungen erfolgreiche und nachhaltig wirksame Entscheidungen treffen zu können. Die Produkt- und Mediengestaltung als Brücke zwischen Idee und Technologie stellt die Funktionalität eines komplexen kommunikativen Systems sicher, indem Anbieter, marktwirksame Zielgruppen und Individuen mit ihren Erwartungen aufeinandertreffen.

Zielsetzung des Profils Gestaltungs- und Medientechnik ist es, die gemeinsamen Grundlagen der in der Praxis nebeneinander existierenden Bereiche der Produkt- und Mediengestaltung herauszuarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler erwerben Fähigkeiten, die ihnen die konzeptionelle Arbeitsweise der Gestaltungsdisziplinen erschließen und somit einen wissenschaftspropädeutischen Ansatz sicherstellen.

Das Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik am Technischen Gymnasium vermittelt über die grundlegenden technischen, technologischen und wirtschaftlichen Kenntnisse und Fertigkeiten vergleichbarer Profilfächer hinaus organisatorische, analytische, produktivgestalterische, kulturwissenschaftliche und historisch-reflektive Kompetenzen. Die Auseinandersetzung mit Gestaltung bedeutet auch das Kennenlernen eines neuen Bezugssystems für das eigene Welt- und Selbstverständnis und damit die Möglichkeit, die eigene vertraute Welt mit neuen Augen zu sehen.

Die einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 01.12.1989) in der jeweils gültigen Fassung sind konstituierender Bestandteil dieses Bildungsplans. Das Fach Gestaltungs- und Medientechnik fördert sowohl den Einstieg in eine Berufsausbildung als auch die Studierfähigkeit für alle Fachrichtungen.

2. Fachliche Aussagen zum Kompetenzerwerb, prozessbezogene Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler erwerben und vertiefen im Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik eine umfassende Handlungskompetenz mit den Dimensionen der sachlichen, methodischen, sozialen und personalen Kompetenz. Diese zugrundeliegenden Kompetenzbegriffe sind in den einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 16.11.2006) ausführlich beschrieben und erläutert.

Konkrete Ziele des Unterrichts im Profilfach Gestaltungs- und Medientechnik sind:

Die Schülerinnen und Schüler erhalten Einblick in verschiedene Berufsfelder der Kreativwirtschaft, besonders in den Bereichen der Gestaltung und der Umsetzung von Produkten, Printmedien und digitalen Medien. Darüber hinaus vermittelt der Unterricht in Gestaltungs- und Medientechnik Grundlagen für Studiengänge mit gestalterischer sowie medientechnischer Ausrichtung.

Die Schülerinnen und Schüler sollen durch den Unterricht befähigt werden

- technisches Grundlagenwissen aus den Bereichen Medientechnik (Printmedien und digitale Medien), Fertigungsverfahren, Werkstoffe, Technische Kommunikation und Ökologie zu vermitteln und disziplinübergreifende Fachsprache anzuwenden,
- technologische Chancen und Risiken einschätzen zu können. Über die Inhalte und Hinweise in diesem Bildungsplan hinaus müssen deshalb im Unterricht verbindlich der jeweilige Stand der Technik und die Innovationen in den Bereichen Kommunikation, Vernetzung, Datenerfassung, Datenorganisation, Workflow, Datenausgabe und die Rolle des Menschen darin vermittelt und reflektiert werden,
- Organisationsmethoden wie Projekt-, Design- und Prozessmanagement sowie Methoden der Dokumentation und Bewertung einzusetzen,
- zu erkennen, dass die Realisierung gestalterischer Ideen von einer Vielzahl von Faktoren wie z. B. von Wahrnehmung (Ästhetik), technologischen Möglichkeiten, ökonomisch relevanten Zielgruppen, Nachhaltigkeit in Bezug auf Werkstoffe und Fertigungsverfahren oder gesellschaftlicher Akzeptanz abhängt,
- Produkte und Medien nach übergeordneten Kategorien systematisch zu analysieren und kriteriengestützt zu bewerten. In Fallstudien werden zielgruppengerecht Anforderungen kritisch reflektiert und produkt- bzw. medienorientiert erarbeitet,
- problemorientierte sach- und prozessbezogene Denk- und Gestaltungsfähigkeiten zu entwickeln. In der Synthese von potenziellen Produkten für die Serienherstellung und von Printmedien und digitalen Medien werden die Erwartungen und Bedürfnisse des Verbrauchers und Anwenders ebenso berücksichtigt. Ferner werden ökologische Bedingungen, Marktchancen und individuelle Attribuierungen (Image, Bescheidenheit oder Luxus) einbezogen,
- geeignete Software sach- und aufgabenbezogen anzuwenden. Die eingesetzte Software entspricht aktuellen professionellen Industrie- und Dienstleistungsstandards,
- Ideen, Konzepte und Arbeitsergebnisse angemessen zu visualisieren (Freihandzeichnen, Modellbau, CAD, Rendering) sowie zielgruppenorientiert und strukturiert zu präsentieren,
- die medien- und produktbezogenen Instrumente, Methoden und Wirkprinzipien des visuellen Marketings und der Werbung anzuwenden und die suggestiven Wirkungen zu hinterfragen,
- Ökologie und nachhaltiges Wirtschaften als Schlüsselfaktoren für das Leben zukünftiger Generationen zu begreifen. Die Schülerinnen und Schüler lernen, durch verantwortungsbewusste Konzeption und Wahl der Werkstoffe und Fertigungsverfahren unter Beachtung von Umweltschutz- und Sicherheitsvorschriften negative Auswirkungen des Produktlebens auf die Umwelt zu minimieren,
- in der historischen Reflexion diachrone (Designgeschichte) und synchrone (Designtendenzen) Erscheinungen miteinander zu verknüpfen und ertragreich in die Lösung aktueller Probleme einzubringen. Die Beschäftigung mit Klassikern der Designgeschichte ermöglicht es Schülerinnen und Schülern, sich mit einem bedeutenden Teil des europäischen Kulturerbes auseinanderzusetzen,
- sich persönlich mit der eigenen Medienwelt auseinanderzusetzen, kompetent mit Medien umzugehen; die offensichtliche und kulturelle Bedeutung visueller Zeichen zu diskutieren und zu bewerten.

In der Eingangsklasse werden neben den problem-, projekt- und handlungsorientierten Denk- und Arbeitsweisen des Faches die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten sowohl in analytischer als auch in technischer und gestalterischer Hinsicht erworben.

Diese Aspekte werden in den Jahrgangsstufen 1 und 2 im Hinblick auf das Design von Produkten sowie von Printmedien und digitalen Medien vertieft. Designtendenzen, Medienrecht und die kritische Reflexion der sozialen, ethischen und ökologischen Bedingungen des Produktdesigns erweitern die gestalterisch-technischen Kompetenzen. Den Abschluss bildet ein übergreifendes Projekt in der Jahrgangsstufe 2.

Die Anlage des Faches Gestaltungs- und Medientechnik bedingt überwiegend ein problem-, handlungs- und projektorientiertes Arbeiten im Unterricht. Dies setzt in Abhängigkeit von der jeweiligen Aufgabenstellung eine intensive Beschäftigung mit neuen Themengebieten voraus.

Das Lösen komplexer gestalterischer Probleme fordert interdisziplinäres Denken und Arbeiten. Teamorientierung und arbeitsteiliges Vorgehen sind erforderlich, wodurch soziale Kompetenzen wie Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit und Verantwortungsbereitschaft gefördert werden.

Die Schülerinnen und Schüler sind in der Lage, Gestaltung von einer dem individuellen Geschmack unterworfenen Beliebigkeit zu unterscheiden. Für den handlungsorientierten sowie Fächer verbindenden und Fächer übergreifenden Unterricht ist eine entsprechende Lernorganisation und eine möglichst freie Zeiteinteilung eine wichtige Voraussetzung.

3. Ergänzende fachliche Hinweise – Bezug zum Fach Informatik

Die sowohl bei der Erarbeitung als auch für die Darstellung der Ergebnisse verwendeten digitalen Medien verlangen Kenntnisse und Fertigkeiten im Umgang mit Hard- und Software, die zum Teil im Fach Gestaltungs- und Medientechnik selbst, sowie im Fach Informatik vermittelt, eingeübt, vertieft und verfestigt werden.

Der enge Bezug des Profilfachs zum Fach Informatik (TG) bedingt eine enge Kooperation der Unterrichtenden in diesen Fächern. Dies erfordert den Zugang zu Geräten (in Computerräumen) und Systemen (Internet bzw. Intranet).

Hinweise zum Umgang mit dem Bildungsplan

Der Bildungsplan zeichnet sich durch eine Inhalts- und eine Kompetenzorientierung aus. In jeder Bildungsplaneinheit (BPE) werden in kursiver Schrift die übergeordneten Ziele beschrieben, die durch Zielformulierungen sowie Inhalts- und Hinweisspalte konkretisiert werden. In den Zielformulierungen werden die jeweiligen fachspezifischen Operatoren als Verben verwendet. Operatoren sind handlungsinitiierende Verben, die signalisieren, welche Tätigkeiten beim Bearbeiten von Aufgaben erwartet werden. Die für das jeweilige Fach relevanten Operatoren sowie deren fachspezifische Bedeutung sind jedem Bildungsplan im Anhang beigefügt. Durch die kompetenzorientierte Zielformulierung mittels dieser Operatoren wird das Anforderungsniveau bezüglich der Inhalte und der zu erwerbenden Kompetenzen definiert. Die formulierten Ziele und Inhalte sind verbindlich und damit prüfungsrelevant. Sie stellen die Regelanforderungen im jeweiligen Fach dar. Die Inhalte der Hinweisspalte sind unverbindliche Ergänzungen zur Inhaltsspalte und umfassen Beispiele, didaktische Hinweise und Querverweise auf andere Fächer bzw. Bildungsplaneinheiten (BPE).

Der VIP-Bereich des Bildungsplans umfasst die Vertiefung, individualisiertes Lernen sowie Projektunterricht. Im Rahmen der hier zur Verfügung stehenden Stunden sollen die Schülerinnen und Schüler bestmöglich unterstützt und bei der Weiterentwicklung ihrer personalen und fachlichen Kompetenzen gefördert werden. Die Fachlehrerinnen und Fachlehrer nutzen diese Unterrichtszeit nach eigenen Schwerpunktsetzungen auf Basis der fächerspezifischen Besonderheiten und nach den Lernvoraussetzungen der einzelnen Schülerinnen und Schüler.

Der Teil „Zeit für Leistungsfeststellung“ des Bildungsplans berücksichtigt die Zeit, die zur Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Leistungsfeststellungen zur Verfügung steht. Dies kann auch die notwendige Zeit für die gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS), Nachbesprechung zu Leistungsfeststellungen sowie Feedback-Gespräche umfassen.

Bildungsplanübersicht

Schuljahr	Bildungsplaneinheiten	Zeitrichtwert	Gesamtstunden
Eingangsklasse	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	60	
	1 | Grundlagen des Projektmanagements	6	
	2 | Grundlagen der visuellen Kommunikation	22 (10)	
	3 | Zeichentechniken und Flächengestaltung	16 (16)	
	4 | Grafik	12 (12)	
	5 | Digitales Bild	12 (12)	
	6 | Layout und Typografie	18 (18)	
	7 | Grundlagen der Medientechnik	24 (12)	
	8 | Räumliche Darstellung	24 (24)	
	9 | Modellbauverfahren	16 (16)	210 (120)
	Zeit für Leistungsfeststellung		30
			240 (120)
Jahrgangsstufe 1	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	60	
	10 | Projekt- und Designmanagement	10	
	11 | Produkt- und Medienanalyse	10	
	12 | Designgeschichte – Epochen und Tendenzen	24	
	13 | Konzeption und Gestaltung von Produkten	24 (10)	
	14 | Fertigung von Produkten	24	
	15 | Technische Darstellung von Produkten	14 (10)	
	16 | Konzeption und Gestaltung von Publikationen	30 (10)	
	17 | Produktion von Printmedien	14 (10)	210 (40)
	Zeit für Leistungsfeststellung		30
			240 (40)
Jahrgangsstufe 2	Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	48	
	18 | Medien und Gesellschaft	8	
	19 | Medienrecht	12	
	20 | Konzeption und Gestaltung digitaler Anwendungen	24 (8)	
	21 | Produktion digitaler Anwendungen	24 (8)	
	22 | Produkte und Gesellschaft	12	
	23 | Redesign von Produkten	16 (6)	
	24 | Übergreifendes Projekt	24 (10)	168 (32)

Schuljahr	Bildungsplaneinheiten	Zeitrichtwert	Gesamtstunden
	Zeit für Leistungsfeststellung		24
			192 (32)

Die Zeitrichtwerte in Klammern geben den Anteil der Stunden in Gruppenteilung an.

Eingangsklasse

Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	**60**

Vertiefung	**Individualisiertes Lernen**	**Projektunterricht**
z. B. Übungen Anwenden Wiederholen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Die Schülerinnen und Schüler führen auf Grundlage der BPE 1 Projekte der BPE 3 – 9 durch und üben und vertiefen dabei Unterrichtsinhalte aller BPE.

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 1	**Grundlagen des Projektmanagements**	**6**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben grundlegende Methoden des Projektmanagements. Sie planen Projekte für andere Bildungsplaneinheiten und führen diese durch.

BPE 1.1	**Die Schülerinnen und Schüler planen Projekte und führen diese unter Anwendung geeigneter Methoden durch.**	
	Projektmanagement	
	– Analyse des Projektauftrages	z. B. Problemanalyse, Ziele
	– Projektplanung	z. B. Arbeitsschritte, Zeitplanung, Meilensteine, Ressourcen
	– Lösungsstrategien	z. B. Synthese, Analyse, begründete Entscheidung
	– Auswahl, Realisierung, Ergebnis	

BPE 1.2	**Parallel zum Fortgang von Projektarbeiten dokumentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse und begründen ihre Entscheidungen. Sie stellen den Projektverlauf sowie das Ergebnis manuell oder computergestützt dar.**
	Projektdokumentation
	– Projektauftrag
	– Projektplanung
	– Projektverlauf
	Resultat mit Begründung

BPE 1.3	**Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ihr Projekt. Sie stellen ihren Lösungsweg dar und begründen ihre Entscheidungen in Bezug auf ihr Projektergebnis.**	
	Ergebnispräsentation	
	– Vorbereitung	z. B. Ziele, Zielgruppe, Inhalte, Gliederung
	– Durchführung	z. B. Struktur, Veranschaulichung

BPE 2	Grundlagen der visuellen Kommunikation	22 (10)

Die Schülerinnen und Schüler erklären den Vorgang der visuellen Wahrnehmung. Sie beschreiben visuelle Kommunikation mithilfe eines Kommunikationsmodells. Die Schülerinnen und Schüler nennen Wahrnehmungs- und Gestaltgesetze und wenden diese bei der Analyse vorgegebener und beim Entwurf eigener Medienprodukte an. Sie untersuchen mediale Produkte hinsichtlich Farben und Formen und unterziehen die Produkte einer semiotischen Analyse.

BPE 2.1	**Die Schülerinnen und Schüler erklären die visuelle Wahrnehmung, deren Gesetzmäßigkeiten und Merkmale.**	
	Visuelle Wahrnehmung	
	– Sehvorgang	z. B. physiologische Grundlagen
	– Wahrnehmungs- und Gestaltgesetze	z. B. Merkmale der menschlichen Wahrnehmung, Wahrnehmungsfehler, optische Täuschungen
BPE 2.2	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Wahrnehmung von Farben und deren Wirkungen.**	
	Farbwahrnehmung	
	– Farbreiz	
	– Farbvalenz	
	– Farbempfindung	
	Farbeigenschaften	vgl. BPE 7
	– Farbton	
	– Helligkeit	
	– Sättigung	
	Farbwirkung	z. B. emotional, symbolisch
BPE 2.3	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Beziehungen und Wirkungen grafischer Grundformen.**	
	Grundformen	
	– Linie, Kontur	
	– Fläche	
	– Archetypen	
	Beziehungen und Wirkungen	
	– visuelles Gewicht	z. B. Form, Größe, Farbe
	– Komposition	z. B. Rhythmus, Symmetrie, Asymmetrie, optisches Gleichgewicht, Dynamik, Kontrast

BPE 2.4	**Mithilfe eines Kommunikationsmodells beschreiben die Schülerinnen und Schüler den Vorgang der visuellen Kommunikation. Sie beurteilen Zeichen hinsichtlich ihrer Repräsentationsform und führen bei gestalterischen Arbeiten eine semiotische Analyse durch.**	
	Kommunikationsmodell	z. B. Shannon/Weaver, Watzlawick, Lasswell
	Repräsentationsformen von Zeichen	
	– Ikon	Ähnlichkeit, Abbild
	– Index	Symptom, Hinweis
	– Symbol	Konvention
	Semiotische Analyse	Zeichendimensionen
	– Syntaktik	formale Gestaltung
	– Semantik	Repräsentation, Bedeutung
	– Pragmatik	Handlung, Wirkung, Gebrauch

BPE 3	**Zeichentechniken und Flächengestaltung**	**16 (16)**

Die Schülerinnen und Schüler kennen die Grundlagen des Zeichnens und vergleichen Zeichentechniken und Zeichenwerkzeuge anwendungs- und problembezogen. Sie visualisieren Informationen mit einfachen grafischen Elementen.

BPE 3.1	**Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Zeichenwerkzeuge und beschreiben deren Eigenschaften. Sie wählen geeignete Papiere aus.**	
	Eigenschaften und Einsatz	
	– Blei- und Farbstifte	z. B. Härtegrade
	– Faserstifte	z. B. Fineliner, Kalligrafiestifte
	– Marker	
	Papiere	z. B. Skizzen-, Markerpapiere

BPE 3.2	**Die Schülerinnen und Schüler gestalten mit Linien und legen Flächen an.**	
	Gestalten mit Linien	
	– Linie, Kontur	mit Blei- und Faserstiften
	– Schraffur, Textur, Struktur	mit Blei- und Faserstiften
	Gestalten mit Flächen	
	– einfarbige Flächen	z. B. Tonwerte
	– Farbverläufe	

BPE 3.3	**Die Schülerinnen und Schüler gestalten mit Formen und Farben.**	
	Gestaltung von Formen	
	– Linie, Kontur – Fläche	
	Gestaltung mit Formen	

	– Beziehungen	z. B. Format, Position, Rhythmus, Symmetrie, Asymmetrie, visuelles Gewicht, Kontrast
	– Wirkungen	z. B. flächig, räumlich, dynamisch
	Gestaltung mit Farbe	
	– Farbgenerierung:Farbton, Sättigung, Helligkeit	
	– Farbkompositionen:Farbkontraste, Farbharmonien	
	– Farbwirkungen	emotional, symbolisch

BPE 4	**Grafik**	**12 (12)**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Arten und Merkmale grafischer Zeichen. Sie entwerfen grafische Zeichen manuell und setzen sie mithilfe einer Grafiksoftware am Computer um.

BPE 4.1	**Die Schülerinnen und Schüler beurteilen grafische Zeichen hinsichtlich ihrer Merkmale, Funktionen und Einsatzgebiete. Sie analysieren die Wirkung grafischer Zeichen.**	
	Arten grafischer Zeichen	
	– Piktogramm	
	– Logo	
	– Icon	
	Merkmale und Anforderungen	
	– technisch	z. B. Vektorgrafiken, Skalierbarkeit, Farbraum, Dateiformat
	– gestalterisch	z. B. Reduktion, Bezug, Wiedererkennung

BPE 4.2	**Die Schülerinnen und Schüler entwerfen grafische Zeichen manuell. Sie setzen ihre Entwürfe mithilfe einer Grafiksoftware am Computer um. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die kommunikative Absicht und analysieren ihr Ergebnis.**	
	Entwürfe	
	– Kreativitätstechniken	
	– Scribbles	
	– Entwurfsskizze	
	Umsetzung	vgl. Informatik TG
	– Raster, Hilfslinien	
	– Konturen, Füllungen	
	– Farben	
	Kritische Analyse	vgl. BPE 2
	Dateiausgabe	vgl. BPE 7

BPE 5	**Digitales Bild**	**12 (12)**

Um Bilder in Medienprodukten zu verwenden, fotografieren die Schülerinnen und Schüler und bearbeiten Bilder mit einer Bildbearbeitungssoftware. Sie beurteilen die technische Qualität der Bilder im Hinblick auf deren Einsatz in Printmedien und in digitalen Medien.

BPE 5.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die technischen Grundlagen der fotografischen Bilderfassung.**	
	Digitale Fotografie	
	– Kameratechnik	z. B. Sensor, Objektiv, Speichermedium, Schnittstellen
	– Aufnahmetechnik	Kameraeinstellungen
	– Dateiformate	z. B. RAW, JPG

BPE 5.2	**Die Schülerinnen und Schüler fotografieren und wenden hierbei die Möglichkeiten der Kamera zur fotografischen Bildgestaltung an.**	
	Kameraeinstellungen	
	– Blende	Schärfentiefe
	– Verschlusszeit	Bewegungsunschärfe
	– Brennweite	
	– Lichtempfindlichkeit	z. B. Rauschen
	Fotografische Bildgestaltung	
	– Motivwahl	
	– Kameraperspektiven	
	– Bildausschnitt	

BPE 5.3	**Für die Weiterverwendung und Ausgabe optimieren die Schülerinnen und Schüler Bilder. Sie beurteilen die technische Bildqualität im Hinblick auf den geforderten Einsatzzweck.**	
	Bildauswahl	
	Bildbearbeitung	vgl. Informatik TG
	– Bildkorrekturen	
	– Bildkomposition	
	Dateiausgabe	vgl. BPE 7

BPE 6	**Layout und Typografie**	**18 (18)**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben grundlegende Merkmale von Layouts. Sie entwerfen einfache Layouts unter Berücksichtigung von Inhalt, Zweck und Zielgruppe. Die Schülerinnen und Schüler wählen Schriften für die Verwendung in Printmedien und in digitalen Medien aus und wenden grundlegende typografische Regeln zur Verbesserung der Lesbarkeit von Texten an.

BPE 6.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Grundelemente eines Layouts und erklären die Verwendung und Wirkung eines Gestaltungsrasters.**	
	Layout	Printmedien und digitale Medien
	– Formate und Formatwirkung	z. B. Hochformat, Querformat, Papierformate nach DIN, Proportionen
	– Satzspiegel	z. B. Diagonalkonstruktion, Neunerteilung
	– Gestaltungsraster:Spaltenraster, Grundlinienraster, Rasterzellen	
BPE 6.2	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Entwicklung von Schrift. Sie erklären charakteristische Merkmale von Schriften.**	
	Schriftentwicklung	z. B. Bildschrift, Lautschrift, Alphabet, Minuskel, Buchdruck
	Merkmale eines Buchstabens	z. B. Vier-Linien-System, Strichstärke, Neigung, Buchstabenbreite, Form, Proportionen
	Schriftkategorien	
	– Antiquaschriften	z. B. Serifen, Strichstärkenkontrast
	– Serifenbetonte Schriften	z. B. starke Serifen, gleichmäßige Strichstärken
	– Groteskschriften	z. B. keine Serifen, gleichmäßige Strichstärken
	– Schreibschriften	z. B. handschriftlicher Charakter
	– gebrochene Schriften	z. B. unterbrochene Rundungen mit Strichstärkenwechsel
	– dekorative Schriften	
	Schriftfamilie und Schriftschnitte	
BPE 6.3	**Schüler beschreiben Kriterien für gute Lesbarkeit, wenden diese Kriterien zur Optimierung des Schriftsatzes an. Sie wählen Schriften unter Beachtung des Einsatzzweckes, der Zielgruppe und des Ausgabemediums aus.**	
	Schriftauswahl	Druckschriften, Bildschirmschriften
	– Schriftwirkung	z. B. Schriftcharakter, Polaritätsprofil, kulturelles Gedächtnis, Zielgruppe
	– Schriftmischung	z. B. Gemeinsamkeiten, Schriftkontrast, Schriftkategorien
	Schriftsatz	Lesbarkeit
	– Schriftart	
	– Schriftgröße und Zeilenabstand	
	– Zeilenlänge	
	– Satzarten	
	– Laufweite	
	– Auszeichnung	

	– Satzfehler	
	– Ausgabemedium	

BPE 6.4	**Die Schülerinnen und Schüler entwerfen mithilfe eines Gestaltungsrasters einfache Layouts für Printmedien und für digitale Medien.**	
	Medienentwurf	z. B. Geschäftsdrucksachen, Projektdokumentationen, Broschüre, Flyer, Webseite, App
	– Ideenfindung	
	– Layoutskizzen:Format, Satzspiegel, Gestaltungsraster	
	– Layouterstellung	z. B. Schriftauswahl, vgl. Informatik TG
	– Dateiausgabe	vgl. BPE 7

BPE 7	**Grundlagen der Medientechnik**	**24 (12)**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Software- und Hardwareanforderungen an Computer zur Medienproduktion. Sie wenden geeignete Strategien zur Datenorganisation und Dateiverwaltung an. Die Schülerinnen und Schüler erklären grundlegende Begriffe und Zusammenhänge der Medientechnik. Sie beschreiben den Workflow zur Produktion gedruckter und digitaler Medien.

BPE 7.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die erforderliche Hard- und Software für Medienproduktionen. Sie verarbeiten Daten und Dateien aufgabenbezogen und zielgerichtet. Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die in der Medientechnik relevanten Zahlensysteme und erklären den Zusammenhang zwischen Speichereinheiten und Datenmenge einer Datei.**	
	Hardware	z. B. Desktop-PC, mobile Endgeräte
	– Komponenten	z. B. Prozessor, Arbeitsspeicher, Schnittstellen
	– Ein- und Ausgabegeräte	
	– Netzwerke	z. B. Intranet, Internet
	– Speichermedien	
	Software	
	– Systemsoftware	
	– Anwendersoftware	
	Systemsicherheit	z. B. Updates, Virenschutz, Passwörter
	Datenmanagement	
	– Ordner- und Dateistruktur	
	– Datensicherung	z. B. Backup
	– Dateinamen und Dateiendungen	
	Digitale Daten	
	– Zahlensysteme	Dezimal-, Binär-, Hexadezimalsystem

	– Speichereinheiten	Bit, Byte, Binärpräfixe
	– Datenmengen	Text-, Bild-, Audio-, Videodatei
BPE 7.2	**Die Schülerinnen und Schüler erklären die Verwendung von Farben in der Medienproduktion. Sie nennen und vergleichen wichtige Farbmischsysteme und Farbmodelle.**	
	Farbmischsysteme	
	– additive Farbmischung	
	– subtraktive Farbmischung	
	Farbmodelle	
	– RGB und CMYK	
	– metrische Farbräume	HSB, HSL, LAB
BPE 7.3	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben zentrale Begriffe der digitalen Bildtechnik. Sie berechnen die Datenmenge von Bildern. Sie begründen den Einsatz von geeigneten Dateiformaten in Abhängigkeit vom Ausgabemedium.**	
	Digitales Bild	
	– Bildparameter: Größe, Farbtiefe, Pixeldichte/Auflösung	
	– Berechnung der Datenmenge von Bildern	Bit, Byte, Vielfache
	– Dateiformate	Kompression (verlustfrei, verlustbehaftet)
BPE 7.4	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den Workflow zur Produktion gedruckter oder digitaler Medien.**	
	Dateiarten und Dateiformate	z. B. proprietäre Formate oder Austauschformate, Editierbarkeit, Ausgabemedium
	Datenerfassung und Datenimport	
	Datenbearbeitung	z. B. Bildbearbeitung, Grafik- und Layouterstellung
	Dateiausgabe	
	– Printmedien	PDF-Workflow
	– digitale Medien	

BPE 8	**Räumliche Darstellung**	**24 (24)**

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Arten der räumlichen Darstellung. Sie entwickeln räumliches Vorstellungsvermögen. Sie stellen Ideen sowie Produkte als Scribbles und Entwurfsskizzen räumlich dar. Sie erstellen technische Zeichnungen von Produkten.

BPE 8.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Grundregeln des technischen Zeichnens und wenden diese zur Erstellung manueller technischer Zeichnungen von zusammengesetzten Körpern und Produkten an.**	
	Projektion nach DIN ISO 5456	
	– Projektionsmethode 1	Europäische Darstellung
	– Linienarten	z. B. Volllinie, Strichlinie, Strichpunktlinie, Linienbreite
	– Hauptmaße	
BPE 8.2	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben axonometrische Darstellungsarten und stellen zusammengesetzte geometrische Körper und Produkte manuell in Axonometrie dar.**	
	Axonometrie	
	– Dimetrie: Winkel, Verkürzung	
	– Isometrie	
BPE 8.3	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Regeln der Fluchtpunktperspektiven. Sie skizzieren unterschiedliche Perspektiven von zusammengesetzten geometrischen Körpern sowie von Produkten.**	
	Fluchtpunktperspektive	
	– Zentralperspektive	
	– Zwei-Punkt-Perspektive	
BPE 8.4	**Die Schülerinnen und Schüler erstellen Scribbles und Entwurfsskizzen von Produkten. Sie wenden freihändig erstellte Hilfskonstruktionen an.**	
	Anforderungen an Scribbles und Entwurfsskizzen	
	Räumliche Darstellung als Konturzeichnung	z. B. Outline
	– Axonometrie	
	– Fluchtpunktperspektive	
	Räumliche schattierte Darstellung	in Umgebung, Kontext, Szene, keine fotorealistische Darstellung
	– Lichteinfall	
	– Schatten	
	Detailskizzen	
BPE 9	**Modellbauverfahren**	**16 (16)**

Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Modellbauverfahren, beschreiben Modellbauwerkstoffe und passende Werkzeuge. In Werkstätten fertigen sie Modelle aufgabenbezogen an. Dabei wählen sie die zur Modellbautechnik passenden Werkzeuge und Werkstoffe aus.

BPE 9.1	**Die Schülerinnen und Schüler fertigen mit additiven Verfahren Modelle an. Sie beschreiben die Merkmale und Modellbauwerkstoffe additiver Verfahren.**	
	Additive Verfahren	
	– Modellbauwerkstoffe	z. B. Papiere, Pappen, Massivhölzer, Holzwerkstoffe, Polymere, Metalle, Leichtschaumplatten
	– Modellbauwerkzeuge	
	– Modellbautechniken	
BPE 9.2	**Die Schülerinnen und Schüler fertigen mit subtraktiven Verfahren Modelle an. Sie beschreiben die Merkmale und Modellbauwerkstoffe subtraktiver Verfahren.**	
	Subtraktive Verfahren	
	– Modellbauwerkstoffe	z. B. Schäume, Massivhölzer, Holzwerkstoffe
	– Modellbauwerkzeuge	
	– Modellbautechniken	
BPE 9.3	**Die Schülerinnen und Schüler fertigen mit plastischen Verfahren Modelle an. Sie beschreiben die Merkmale und Modellbauwerkstoffe plastischer Verfahren.**	
	Plastische Verfahren (Modellieren)	
	– Modellbauwerkstoffe	z. B. Plastilin, Clay, Ton, Modelliermasse
	– Modellbauwerkzeuge	
	– Modellbautechniken	

Jahrgangsstufe 1

Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP)	**60**

Vertiefung	**Individualisiertes Lernen**	**Projektunterricht**
z. B. Übungen Anwenden Wiederholen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Die Schülerinnen und Schüler führen auf Grundlage der BPE 10 Projekte der BPE 13, 15, 16 und 17 durch und üben und vertiefen dabei Unterrichtsinhalte aller BPE.

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 10	**Projekt- und Designmanagement**	**10**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Methoden des Projekt- und Designmanagements. Sie erfassen die Bedeutung von projektorientiertem Arbeiten im wirtschaftlich-technischen Umfeld. Sie planen, dokumentieren und präsentieren Projekte aus anderen Bildungsplaneinheiten.

BPE 10.1	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren Problemstellungen und leiten Projektziele ab. Sie planen einen Projektverlauf für andere Bildungsplaneinheiten und führen das Projekt selbstständig durch und bewerten den Projektverlauf.**	
	Definition und Aufgaben von Projekten und Projektmanagement	z. B. DIN 69901, Regelkreis des Machens von Otl Aicher, VDI 2221
	Projektverlauf	
	– Projektauftrag	
	– Briefing, Rebriefing	
	– Lastenheft, Pflichtenheft	
	– Problemanalyse	
	– Zielgruppendefinition	
	– Zielformulierung	
	– Controlling, Strategien und Maßnahmen	
	Lösungsstrategien	z. B. Kreativitätstechniken, Produktplanung
	– Synthese	z. B. Zusammensetzung, Zusammenfassung, Verknüpfung
	– Analyse	z. B. Anforderungskatalog, Beurteilungskriterien, qualitative und quantitative Bewertung, vgl. BPE 11
	– Auswahl und Entscheidung	

BPE 10.2	**Zur strukturierten Durchführung eines Gestaltungsauftrags beschreiben die Schülerinnen und Schüler Methoden und Arbeitsschritte. Sie unterscheiden das organisatorische Projektmanagement vom Gestaltungsprozess.**	
	Gestaltungsprozess	z. B. Entwicklungsschleifen, Entwicklungsspirale
	Konzeption	
	– Analyse des Auftrags	Lastenheft
	– Zieldefinition	Pflichtenheft
	Ideenfindung	z. B. Skizze, Scribbles, kreative Denkmethoden
	– Ideenvielfalt	
	– Innovation	
	Entwurf	
	– Analyse der Ideen	z. B. Anforderungen der Zielgruppe und des Auftraggebers
	– Auswahl und Entscheidung	
	– Optimierung	z. B. Variantenbildung, Proportionsuntersuchung
	Ausarbeitung	
	– Analyse der Entwürfe	
	– Umsetzung	
	Endprodukt	
BPE 10.3	**Parallel zum Fortgang von Projektarbeiten dokumentieren die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse und begründen ihre Entscheidungen. Sie veranschaulichen den Projektverlauf sowie das Ergebnis computergestützt.**	
	Erstellung	
	– Erfassung von Texten	
	– Digitalisierung manueller Skizzen und Entwürfe	
	– Fotografieren	
	– digitale Erstellung von Grafiken und technischen Zeichnungen	
	– Satz und Layout	
	Inhalt	
	– Projektauftrag	
	– Konzeption	
	– Lösungsweg und Ergebnis	z. B. Strategien, Gestaltungsprozess
	– Anhang	z. B. Quellenangaben, Literaturhinweise, Eigenständigkeitserklärung

BPE 10.4	**Die Schülerinnen und Schüler präsentieren ein eigenes Projekt. Sie stellen ihren Lösungsweg dar und begründen ihre Entscheidungen in Bezug auf ihr Projektergebnis. Sie setzen zur Unterstützung ihrer Präsentation Medien zielführend ein. Die Schülerinnen und Schüler reflektieren ihre Präsentation.**	
	Präsentationsarten	z. B. Vortrag, Kolloquium, Infostand, Ausstellung, Präsentationsmappe, Event
	– Zwischenpräsentation	
	– Ergebnispräsentation	
	Vorbereitung	
	– Ziele, Zielgruppe der Präsentation	
	– Inhalte	
	– Gliederung	
	– Logistik	z. B. Termin, Raum, Ausstattung, Einladungen, Pressearbeit
	Durchführung	
	– Struktur	z. B. Ablauf, Zeiteinteilung, Dramaturgie
	– Veranschaulichung und Medieneinsatz	
	Bewertung	
	– Personalkompetenz	z. B. Körperhaltung, Gestik, Mimik, Ausdrucksweise
	– Methodenkompetenz	z. B. Struktur
	– Medienkompetenz	z. B. Veranschaulichung
	– Fachkompetenz	z. B. inhaltliche Richtigkeit und Relevanz, Fachsprache

BPE 11	**Produkt- und Medienanalyse**	**10**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben grundlegende Begriffe und Merkmale der visuellen Kommunikation. Sie charakterisieren Zielgruppen anhand geeigneter Modelle. Sie untersuchen gestaltete Produkte aus den Bereichen Produkt- und Mediendesign. Sie beschreiben den formalen Aufbau, die Wirkung und Handhabung der jeweiligen Produkte.

BPE 11.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben grundlegende Begriffe, Merkmale und Funktionsweisen visueller Kommunikation und wenden diese bei ihren Produkt- und Medienanalysen an.**	
	Visuelle Kommunikation	vgl. BPE 2
	– Kommunikationsmodelle	
	– Zeichenmodelle	
	– Werbewirkungsmodelle:AIDA (Attention, Interest, Desire, Action), PPPP (Picture, Promise, Prove, Push)	
	Corporate Identity	Abgrenzung zu Corporate Image

– Corporate Design
– Corporate Behaviour
– Corporate Communication

BPE 11.2	**Mithilfe von Modellen und charakteristischen Merkmalen beschreiben die Schülerinnen und Schüler Zielgruppen. Sie übertragen die Inhalte dieser Bildungsplaneinheit in die BPE 13, 16, 20, 23 und 24.**	
	Modelle	z. B. Sinus-Milieus, Nielsen, Lewis
	Charakteristische Beschreibung	
	– soziodemografische Merkmale	
	– psychografische Merkmale	
	– Persona	

BPE 11.3	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren Syntax, Semantik und Pragmatik von Produkten, Printmedien oder digitalen Anwendungen. Sie übertragen die Inhalte dieser Bildungsplaneinheit in die BPE 12, 13, 16, 20, 23 und 24.**	
	Syntaktische Analyse	
	– Elemente, Proportion und Positionierung	z. B. Form, Farbe, Typografie, Werkstoff, Oberfläche
	– Zeichen	
	Semantische Analyse	
	– Bezug, Kontext, Inhalt	
	– Bedeutung und Wirkung	
	Pragmatische Analyse	z. B. Blickführung, Handhabung
	– Reaktion	
	– Nutzung/Gebrauch	

BPE 11.4	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren die Funktion eines Produkts, Printmediums oder einer digitalen Anwendung. Sie übertragen die Inhalte dieser Bildungsplaneinheit in die BPE 13, 16, 20, 23 und 24.**	
	Funktionsanalyse	
	– Aufbau und Technik	z. B. Bauteile, Funktionselemente
	– Dienstleistung	z. B. Zweck, Aufgabe, Nutzen, Interaktion
	– Ergonomie	
	– Benutzerführung:Produktsprache, Anzeichenfunktion, Barrierefreiheit, Blickführung	

BPE 12	Designgeschichte – Epochen und Tendenzen	24

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Epochen der handwerklichen und industriellen Gestaltung. Sie vergleichen Designepochen und Designtendenzen nach Gestaltungsmerkmalen und Intentionen. Die Schülerinnen und Schüler ordnen Designobjekte den Designepochen und den Designtendenzen zu, begründen ihre Zuordnungen anhand stilistischer und technologischer Merkmale und stellen einen zeitlichen, historischen und gesellschaftlichen Bezug her. Sie nennen passende Designerinnen und Designer sowie Institutionen.

BPE 12.1	**Die Schülerinnen und Schüler erläutern Grundbegriffe für die Betrachtung und Einordnung von Designobjekten.**	
	Begriffsklärung und Abgrenzung	
	– Design, Kunst, Handwerk, Styling	z. B. Herstellung, Funktion, Attraktivität
	Betrachtung von Designobjekten	
	– stilistische Merkmale	z. B. Formen, Motive, Ornamente
	– technologische Merkmale	z. B. Werkstoffe und Fertigungsverfahren
	– Designepoche	z. B. Zeitraum, historische und gesellschaftliche Bezüge
	– Designtendenz	z. B. funktional, dekorativ, symbolisch

BPE 12.2	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Stilmerkmale der Epochen. Sie analysieren Designobjekte, ordnen diese den Epochen zu und begründen ihre Zuordnung anhand stilistischer und technologischer Merkmale. Sie beurteilen den zeitlichen und gesellschaftlichen Bezug.**	
	Stilmerkmale vorindustrieller Epochen: Antike, Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, Klassizismus	
	Frühindustrielle Gestaltung	
	– Manufaktur und frühindustrielle Produktion	z. B. Biedermeier, Shaker, Thonet
	– Historismus und industrielle Produktion	
	– Arts and Crafts als Gegenbewegung	z. B. Morris
	– Jugendstil	z. B. Olbrich, Wagner, Mackintosh, Lalique, Tiffany
	Die Moderne	Spannungsfeld von Funktion und Dekoration
	– Deutscher Werkbund	z. B. Behrens, AEG
	– Frankfurter Küche	z. B. Schütte-Lihotzky
	– Bauhaus	z. B. Gropius, Mies van der Rohe, Breuer, Brandt
	– Streamline	z. B. Loewy
	– Organic Design	z. B. Eames, Jacobson, Aalto
	– Hochschule für Gestaltung Ulm	z. B. Bill, Aicher, Gugelot
	Nach der Moderne	

– Pop-Design	z. B. Panton
– Postmoderne	z. B. Alchimia, Memphis
– neues Design bis heute	z. B. Starck, Arad, Grcic, Morrison, Gebrüder Bouroullec, Gebrüder Campana, Droog, Ive

BPE 12.3 **Die Schülerinnen und Schüler vergleichen Designtendenzen und die angesprochenen Zielgruppen. Sie erläutern Tendenzen und Ansätze in der Designkritik. Sie beurteilen Designobjekte unter diesen Aspekten.**

Designtendenzen, deren Gestaltungsmerkmale und deren Intentionen	
– Funktionsdesign	z. B. Nutzen, Anzeichenfunktion
– dekoratives Design	z. B. symbolischer Wert, Repräsentation
– Konsumdesign	z. B Styling
– Autorendesign	z. B. Starck, Colani
– Sozialdesign	
– Ökodesign	z. B. Nachhaltigkeit, Greenwashing
Designströmungen und Gegenströmungen	z. B. Gute Form – Memphis, Funktionsdesign HfG Ulm – Gelsenkirchener Barock
Corporate Design	z. B. AEG (Behrens), Braun (Rams), Apple (Ive)
Designkritik	z. B. Loos, Alchimia, Neues Design (Stiletto)

BPE 12.4 **Die Schülerinnen und Schüler übertragen die Merkmale der Epochen auf Digital- und Printmedien.**

Printmedien	z. B. Logos, Plakate
Digitale Medien	z. B. Skeuomorphismus, Flat-Design

BPE 13 Konzeption und Gestaltung von Produkten 24 (10)

Die Schülerinnen und Schüler planen Projekte zur Erstellung von Produkten. Sie führen diese Projekte eigenverantwortlich durch, dokumentieren den Projektverlauf, begründen ihre Entscheidungen und präsentieren ihre Projekte. Sie reflektieren den Projektverlauf und das Ergebnis.

BPE 13.1 **Die Schülerinnen und Schüler konzipieren Produkte. Sie stellen ihre Konzeption in Form von aussagekräftigen Scribbles, räumlichen Darstellungen und technischen Zeichnungen dar.**

Gestaltungskategorien	z. B. Bedarf, Funktion, Zweck, Dienstleistung, Information, Produktion, soziale Aspekte
Produkt- und Funktionsanalyse	z. B. Recherchen, Überblick der am Markt erhältlichen Produkte, vgl. BPE 11

	Produktkonzeption	
	– Zielgruppen	vgl. BPE 11
	– Anforderungen	
	Projektmanagement	vgl. BPE 10
	– Zeit-, Ressourcenplanung	
	– Controlling	
	Ideenfindung	z. B. Scribbles, kreative Denkmethoden

BPE 13.2	**Die Schülerinnen und Schüler entwerfen Produkte. Bei der Ausarbeitung ihrer Ideen wenden sie die Mittel der visuellen Kommunikation zur zielgruppengerechten Gestaltung unter Berücksichtigung produktspezifischer, ergonomischer und technischer Gegebenheiten an.**	
	Entwurfstechniken und Prinziplösungen	
	– modulares Gestalten	
	– Variantenbildung	
	– Entscheidungen und begründete Auswahl	
	– Optimierung	
	Scribbles	z. B. Ansichten, Outline, Details
	– Intention	
	– Ideenvielfalt – Innovation	
	– Aussagekraft	
	Entwurfsskizzen	vgl. BPE 15
	Ergonomie	
	– Handhabung	
	– Bedienung	
	– Benutzerfreundlichkeit	z. B. Mensch-Maschine-Schnittstelle, Barrierefreiheit, Usability

BPE 13.3	**Die Schülerinnen und Schüler setzen ihre Entwürfe als Modell oder als Prototyp um. Sie überprüfen daran die formalen Zusammenhänge und die Ergonomie.**	
	Modellbau	vgl. BPE 9
	– Modell oder Prototyp	
	– Modellbauwerkstoffe	z. B. Papier, Pappe, Leichtschaumplatten, Polymere, Modellbauschäume, Hölzer, Clay
	– Modellbauwerkzeuge	
	– manuelle Modellbautechniken	
	– generative Fertigung von Modellen	
	Überprüfung	
	– formale Zusammenhänge	
	– Ergonomie	

BPE 14	Fertigung von Produkten	24

Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Fertigungsverfahren nach DIN 8580, wichtige Werkstoffgruppen in der Produktgestaltung und deren technologische Eigenschaften.

BPE 14.1	**Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden wichtige Werkstoffgruppen in der Produktgestaltung und deren technologische Eigenschaften. Sie ermitteln Werkstoffe bei Produktanalysen und beurteilen deren Einsatz. Sie wählen für ihre Entwürfe geeignete Werkstoffe und Fertigungsverfahren aus und begründen ihre Wahl.**	
	Eigenschaften von Werkstoffen	z. B. Dichte, Schmelzpunkt, Wärmeleitfähigkeit, Härte, Festigkeit, Plastizität und Elastizität (qualitative Angaben)
	Einteilung der Werkstoffe	
	– Metalle und deren Legierungen	
	– Nichtmetalle	
	– Verbundwerkstoffe	z. B. faserverstärkte Kunststoffe
	Metalle	
	– Eigenschaften und Verwendung	
	– Eisenwerkstoffe	z. B. Stahl, Eisen-Gusswerkstoffe
	– Aluminium	
	– Kupferlegierungen	
	Holz	
	– Eigenschaften und Verwendung	
	– Nachhaltigkeit	
	– Massivhölzer: Harthölzer, Weichhölzer	
	– Holzwerkstoffe: Schichtholz, Holzspanwerkstoffe, Holzfaserwerkstoffe	
	Kunststoffe	
	– Eigenschaften, Wärmeverhalten und Verwendung	
	– Thermoplaste	z. B. Polyethylen (PE), Polypropylen (PP), Polystyrol (PS)
	– Duromere	z. B. Polyurethanharze (PUR), Epoxidharze (EP), Polyesterharze (PU)
	– Elastomere	z. B. Naturgummi (NR), Silikon-Gummi (SIR)

BPE 14.2	**Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Fertigungsverfahren nach DIN 8580. Sie beschreiben exemplarisch an selbstgewählten Fertigungsverfahren einen Arbeitsablauf.**	
	Fertigungsverfahren	
	– Fertigungsverfahren nach DIN 8580	
	– generative Fertigungsverfahren	z. B. Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Rapid Manufacturing

BPE 15	**Technische Darstellung von Produkten**	**14 (10)**

Die Schülerinnen und Schüler entwickeln mit Scribbles die in BPE 13 konzipierten Produkte. Sie stellen das Ergebnis als Entwurfsskizze und als räumlich schattierte Darstellung manuell oder mit einem CAD-System dar.

BPE 15.1	**Die Schülerinnen und Schüler stellen die Ergebnisse ihrer Entwurfsprozesse manuell als Entwurfsskizzen dar.**	
	Darstellungsarten bei Entwurfsskizzen	
	– Projektion nach DIN	
	– Axonometrien	
	– Fluchtpunktperspektiven	
	Intention des Produkts	
	Detaillierung	
	Aussagekraft	

BPE 15.2	**Die Schülerinnen und Schüler stellen die Ergebnisse ihrer Entwurfsprozesse manuell als räumlich schattierte Darstellungen dar.**	
	Darstellungsarten	
	– Axonometrie	
	– Fluchtpunktperspektive	
	Lichtführung, Schattierung	
	Darstellung	
	– Oberflächen	z. B. poliert, matt
	– Farben	
	– Werkstoffe	
	Detaillierung	
	Aussagekraft	

BPE 15.3	**Mit einem CAD-System konstruieren die Schülerinnen und Schüler Bauteile und führen diese zu ihrem selbst entwickelten Produkt zusammen. Sie ordnen mit einem CAD-System ihren 3D-Modellen Oberflächen, Farben und Werkstoffe zu. Sie leiten daraus räumlich schattierte Darstellungen ab und exportieren die Daten.**	
	Konstruktion	vgl. Informatik TG
	– Bauteile	

– Baugruppen	
– Zeichnungsableitung	
Zuordnungen	
– Oberflächen	z. B. poliert, matt
– Farbe	
– Werkstoffe	
– Produktgrafik	z. B. Logos, Piktogramme, Schriftzüge
Rendering	
– Axonometrie oder Perspektive	
– Lichteinfall und Schatten	
– Ansicht, Blickrichtung	
Datenmanagement	Dateiformate für 2D- und 3D-Daten
– Dateiimport	z. B. IGES, STEP
– Dateiausgabe	z. B. IGES, STEP, 3D-PDF, STL (3D-Druck)

BPE 16	**Konzeption und Gestaltung von Publikationen**	**30 (10)**

Die Schülerinnen und Schüler planen Projekte zur Erstellung gedruckter und digitaler Publikationen. Sie führen diese Projekte eigenverantwortlich durch, dokumentieren den Projektverlauf, begründen ihre Entscheidungen und präsentieren ihre Projekte. Sie reflektieren den Projektverlauf und das Ergebnis.

BPE 16.1 **In Abhängigkeit von Zielgruppe und Einsatzzweck konzipieren die Schülerinnen und Schüler Publikationen. Sie entwickeln Layouts in Form von Scribbles und Entwurfsskizzen.**

Konzeption	vgl. BPE 10
– Briefing	z. B. Kundenvorgaben, Zielgruppe, Budget
– Publikationen	z. B. Geschäftsdrucksachen, Flyer, Plakat, Broschüre, Webseite, App
– Corporate Design	z. B. Logo, Hausschrift, Hausfarben
Layout	
– Entwurfstechniken	z. B. Scribbles, Entwurfsskizzen
– Gestaltungsraster	
– Satzspiegel	z. B. Goldener Schnitt, Neunerteilung
– Gliederung und Strukturierungselemente	z. B. Linien, Tonflächen, Weißraum
Schrift	
– Schriftkategorie	
– Schriftwirkung	

BPE 16.2	**Die für ihre Publikationen erforderlichen Grafiken entwerfen die Schülerinnen und Schüler manuell. Sie entwickeln Varianten, vergleichen diese und begründen ihre Auswahl.**	
	Arten grafischer Zeichen	
	– Piktogramm	
	– Icon	
	– Logo	
	– Informationsgrafik	z. B. technische Darstellungen, Diagrammtypen
	Grafische Gestaltung	
	– Gestaltung von Zeichen	vgl. BPE 4
	– Gestaltung mit Zeichen	
BPE 16.3	**Die Schülerinnen und Schüler erstellen die für ihre Publikationen erforderlichen Bilder oder wählen diese aus Bildarchiven aus. Sie beurteilen deren Qualität unter Anwendung der Regeln der Bildgestaltung.**	
	Bilderfassung	
	– Fotografie	
	– Bildarchive	
	Bildgestaltung	z. B. Blickführung, Bildaufbau, Bildausschnitt
	– Motivwahl	
	– Inszenierung	
	– Bildwirkung	
BPE 16.4	**Für ihre Publikation entwickeln die Schülerinnen und Schüler ein Farbkonzept. Sie beurteilen die Verwendbarkeit von Farben in Abhängigkeit vom Einsatzzweck.**	
	Farbauswahl	
	– Farbwerte:RGB, CMYK, hexadezimale Angabe	
	– Einsatzzweck	z. B. als Prozessfarben, Sonderfarben, digitale Farben
	Farbgestaltung	
	– Farbfunktion	z. B. Farbleitsystem, Signalwirkung, Leseführung
	– Farbwirkung	z. B. Farbassoziationen, Farbstimmung, Farbpsychologie
	– Farbkonzept	z. B. Farbharmonien, Farbkontraste

BPE 17	Produktion von Printmedien	14 (10)

Unter Beachtung der produktionstechnischen Anforderungen des Medienworkflows setzen die Schülerinnen und Schülern die in BPE 16 erstellten Konzeptionen mithilfe geeigneter Anwendungsprogramme um. Hierfür bearbeiten und optimieren sie Bilder, setzen ihre manuellen Entwürfe von Grafiken und Layouts am Rechner um und geben digitale Endprodukte aus.

BPE 17.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die grundlegenden produktspezifischen und produktionstechnischen Anforderungen des Printworkflows.**	
	Bedruckstoffe	
	– Arten	z. B. Papiere, Karton, Folien, Textilien
	– Eigenschaften	z. B. Rohstoffe, Oberflächenbeschaffenheit, Grammatur, Laufrichtung, Formate
	Druckverfahren	
	– Merkmale	z. B. bezüglich Druckform, Druckprinzip, Druckbild
	– Hauptdruckverfahren	z. B. Flachdruck, Hochdruck, Tiefdruck, Durchdruck, Digitaldruck
	– Einsatzgebiete	z. B. Auflagenhöhe, Bedruckstoff
	Farbverbindlichkeit	Farbeinstellungen, Farbkonvertierung, ICC-Profile
	Druckfarben	z. B. Prozessfarben, Sonderfarben
BPE 17.2	**Für deren Einsatz in Publikationen optimieren die Schülerinnen und Schüler Bilder und Grafiken. Sie beurteilen die Qualität aus technischer und gestalterischer Sicht und exportieren Bilder und Grafiken in geeignete Dateiformate.**	
	Digitales Bild	vgl. BPE 5, BPE 7 und Informatik TG
	– Optimierung	z. B. Bildausschnitt, Farbkorrektur, Bildschärfe, Retusche
	– Bilddaten	z. B. Bildgröße, Auflösung, Farbtiefe, Datenmenge
	Vektorgrafik	vgl. BPE 4, BPE 7 und Informatik TG
	– Optimierung	
	– Vektordaten	
	Dateiausgabe	
BPE 17.3	**Die Schülerinnen und Schüler erstellen Texte für ihre Publikationen. Sie wählen Schriften aus und begründen deren Eignung. Sie setzen ihre Layouts mithilfe einer Layoutsoftware um. Die Schülerinnen und Schüler beurteilen die Qualität und optimieren ihre Ergebnisse unter makro- und mikrotypografischen Gesichtspunkten. Sie exportieren ihre Publikationen in geeigneten Datenformaten.**	
	Texterfassung	Textmenge, Sprache, Zielgruppe, Orthografie
	Schriftauswahl	vgl. BPE 6
	– Lesbarkeit	

– Schriftwirkung	
– Einsatzzweck	
– Zielgruppe	
Layout	vgl. BPE 6 und Informatik TG
– Gestaltungsraster	
– Text-Bild-Komposition	
– Farben	
Typografische Gestaltung	vgl. BPE 6
– Makrotypografie	
– Mikrotypografie	z. B. Versalausgleich, Ziffern, Sonderzeichen
Datenmanagement	vgl. BPE 7
– Datenkontrolle	z. B. Preflight
– Datenausgabe	z. B. PDF, Verpacken

Jahrgangsstufe 2

Vertiefung – Individualisiertes Lernen – Projektunterricht (VIP) **48**

Vertiefung	**Individualisiertes Lernen**	**Projektunterricht**
z. B. Übungen Anwenden Wiederholen	z. B. Selbstorganisiertes Lernen Lernvereinbarungen Binnendifferenzierung	z. B. Die Schülerinnen und Schüler führen auf Grundlage der BPE 10 Projekte der BPE 20, 21, 22 und 23 durch und üben und vertiefen dabei Unterrichtsinhalte aller BPE.

Die Themenauswahl des Projektunterrichts hat aus den nachfolgenden Bildungsplaneinheiten unter Beachtung Fächer verbindender Aspekte zu erfolgen.

BPE 18 **Medien und Gesellschaft** **8**

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben wichtige Phasen der Medienentwicklung und erklären deren Relevanz. Basierend auf der historischen Entwicklung analysieren die Schülerinnen und Schüler aktuelle Medienarten im Hinblick auf ihre Funktionalität und Wirkung. Sie unterziehen das eigene Mediennutzungsverhalten einer kritischen Analyse.

BPE 18.1 **Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die historische Entwicklung unserer heutigen Medien. Sie erklären den Begriff „Medien“ aus verschiedenen Perspektiven.**

Historie

- Buchdruck
- Rundfunk
- Fernsehen
- Internet

Verbreitung und Teilnahme

– eins zu eins	z. B. Gespräch
– einer an manche	z. B. Vortrag, Schulunterricht
– einer an viele	z. B. Radio, Fernsehen
– viele an viele	z. B. Internet

Arten

- visuelle Medien
- auditive Medien
- audiovisuelle Medien
- interaktive Medien

BPE 18.2 **Die Schülerinnen und Schüler analysieren das Mediennutzungsverhalten Jugendlicher und beschreiben den Einfluss von Medien auf die Meinungsbildung.**

Mediennutzungsverhalten	z. B. JIM-Studie
Medieneinfluss	z. B. Meinungsbildung, soziale Medien

BPE 19	Medienrecht	12

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben grundlegende Aspekte des Urheberrechts und die rechtlichen Grundlagen der Veröffentlichung von Werken. Sie berücksichtigen diese bei der Erstellung eigener Medienprodukte. Die Schülerinnen und Schüler benennen wesentliche Bestandteile des Datenschutzes. Sie beschreiben grundlegende Ziele der Barrierefreiheit und Inklusion.

BPE 19.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Grundfragen des Urheberrechts bezüglich Werkbegriff und Schutzdauer.**	
	Urheberpersönlichkeitsrechte	Urhebergesetz (UrhG)
	Werkarten	Sprachwerk, Kunstwerk, Musikwerk, Lichtbild, Lichtbildwerk
	– Schöpfungshöhe	
	– Schutzdauer, Gemeinfreiheit	
BPE 19.2	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Möglichkeiten der Nutzung von urheberrechtlich geschützten Werken.**	
	Nutzungsrechte	z. B. einfach oder ausschließlich, räumlich, zeitlich
	Lizenzmodelle: Creative Commons	
	Zitatrecht	
BPE 19.3	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die rechtlich relevanten Fragestellungen bei Bildern.**	
	Persönlichkeitsrecht	Kunsturhebergesetz (KunstUrhG)
	– Recht am eigenen Bild	z. B. Einwilligungserklärung
	– Einwilligungsfreie Verwendung	Personen als Beiwerk, absolute und relative Personen der Zeitgeschichte, Versammlungen
	Panoramafreiheit	
BPE 19.4	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Möglichkeiten und Risiken beim Umgang mit personenbezogenen Daten und wie diese Daten geschützt werden.**	
	Datenschutz	
	– Rechtsnormen	LDSG, BDSG, DSGVO
	– Personenbezogene Daten	
	– technische und organisatorische Maßnahmen (TOM)	z. B. SSL, Passwortschutz, Verschlüsselung
	– Datenschutzerklärung	
	Prinzipien	
	– Datensparsamkeit	z. B. Recht auf Löschung
	– Zweckbindung	z. B. Erforderlichkeit
	– Transparenz	z. B. Auskunftsrecht

BPE 19.5	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben in Grundzügen die Merkmale des Behindertengleichstellungsgesetztes (BGG).**	
	Rechtsnormen	z. B. BGG
	Prinzipien	
	– Zugänglichkeit	Accessibility, Barrierefreiheit
	– Nutzbarkeit	Usability vgl. BPE 20

BPE 20	**Konzeption und Gestaltung digitaler Anwendungen**	**24 (8)**

Die Schülerinnen und Schüler planen Projekte zur Erstellung von digitalen Anwendungen. Sie führen diese Projekte eigenverantwortlich durch, dokumentieren den Projektverlauf, begründen ihre Entscheidungen und präsentieren ihre Projekte. Sie reflektieren den Projektverlauf und das Ergebnis.

BPE 20.1	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren digitale Anwendungen, beschreiben deren Merkmale und unterscheiden diese von Printmedien.**	
	Merkmale	Unterschiede zu Printmedien
	– Multimedialiät	
	– Hypermedialität	
	– Interaktivität	
	– Verbreitung	z. B. globale Verfügbarkeit
	Analyse	
	– Zielgruppe	
	– Layout	z. B. Responsivität
	– grafische Gestaltung	z. B. Farbklima, Typografie, Corporate Design
	– Navigation	z. B. Navigationsstruktur
	– Benutzerfreundlichkeit	z. B. Benutzerführung

BPE 20.2	**In Abhängigkeit von Zielgruppe und Einsatzzweck konzipieren die Schülerinnen und Schüler digitale Anwendungen.**	
	Konzeption	vgl. BPE 10
	– Briefing	
	– Kommunikationsziel	z. B. Interaktivität, Funktionalität
	– Zielgruppe	
	– Rahmenbedingungen	z. B. Budget, Zeitplan, Corporate Design
	Responsive Workflow	Mobile First

BPE 20.3	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Interface als Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine. Sie erläutern die Anforderungen an Interfacedesign, Informationsstruktur, Funktionalität und Aussehen digitaler Interfaces.**	
	Interfacedesign	
	– Informationsdesign	Navigationsstruktur, Sitemap
	– Interaktionsdesign	interaktive Angebote
	Screendesign	visuelles Erscheinungsbild
	– User Experience	Benutzererlebnis
	– Usability	Nutzbarkeit, Intuition
	– Look and Feel	Aussehen, Glaubwürdigkeit
	– Joy of Use	Freude an der Benutzung

BPE 20.4	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben die Notwendigkeit, die Inhalte digitaler Anwendungen zu strukturieren. Sie entwickeln die Navigationsstruktur und planen die Interaktionsmöglichkeiten für ihre digitalen Anwendungen.**	
	Informationsdesign	z. B. Umfang, Gliederung, Hierarchisierung
	– Navigationsstruktur	z. B. Baumstruktur, lineare Struktur, vernetzte Struktur
	– Navigationselemente	z. B. Hyperlinks, Schaltflächen, Auswahlmenü
	– Navigationshilfen	z. B. Breadcrumb-Navigation, Sitemap, Suchfeld
	Interaktionsdesign	
	– Bedienung	z. B. Touchscreen, Tastatur, Maus, Sprachsteuerung, Gestensteuerung
	– Kommunikation	z. B. Eingabefelder, Formulare, Like-Buttons

BPE 20.5	**Unter Einbezug der Zielgruppe, des Einsatzzwecks und der digitalen Endgeräte entwickeln die Schülerinnen und Schüler die visuelle Konzeption und das Layout für ihre digitalen Anwendungen.**	
	Visuelle Konzeption	
	– Entwurf	Scribbles, Entwurfsskizzen
	– Moodboard	
	– Farbkonzept	z. B. Farbfunktion, Farbkontrast, Farbharmonie, Corporate Design
	– Typografie	z. B. Bildschirmtypografie, Corporate Design
	– Schaltflächengestaltung	z. B. Feedbackfunktionen
	– Style Tile	
	Layout	z. B. Endgeräte, Aspect Ratio, Responsive Layout
	– Gestaltungsraster	

– Wireframe
– Screendesign

BPE 21	Produktion digitaler Anwendungen	24 (8)

Unter Beachtung der produktionstechnischen Anforderungen des Medienworkflows setzen die Schülerinnen und Schüler die in BPE 20 erstellten Konzeptionen um. Sie führen die gewünschten Inhalte (Content) mithilfe geeigneter Software zu digitalen Prototypen zusammen.

BPE 21.1	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben den digitalen Workflow für die Produktion und Ausgabe digitaler Medien unter Berücksichtigung der technischen Gegebenheiten digitaler Endgeräte.**	
	Technische Spezifikationen	
	– Endgeräte	z. B. Viewport, Responsivität
	– Darstellungsprogramme	z. B. Browser, App
	– Farbraum	
	Datenmanagement	vgl. BPE 7
	– Ordner- und Dateistruktur	z. B. Dateinamen, Dateiendungen, Dateipfade
	– Dateiformate	
	– Datenübertragung	
	– Dateiausgabe	

BPE 21.2	**Für deren Einsatz in digitalen Anwendungen optimieren die Schülerinnen und Schüler Texte, Bilder und Grafiken.**	
	Text	z. B. Struktur, Gliederung, Aussage, Sprache, Orthografie
	Pixel- und Vektorgrafik	z. B. Dateiformate, Bildparameter
	Sound und Video	z. B. Dateiformate, Bildparameter

BPE 21.3	**Die Schülerinnen und Schüler wenden Auszeichnungssprachen zur Strukturierung und Formatierung ihrer digitalen Anwendungen an.**	
	Seitenbeschreibungssprache	HTML5, Frameworks vgl. Informatik TG
	– Dateistruktur	Grundgerüst
	– Sprach- und Strukturierungselemente	z. B. Überschriften, Listen, Absätze, Universalelemente, semantische Elemente
	– Syntax	z. B. Tags, Attribute
	Formatierungssprache	CSS3, Frameworks vgl. Informatik TG
	– Sprachelemente	z. B. für Schrift, Bilder, Farben, Tabellen, Rahmen
	– Syntax	z. B. Selektoren, Attribute

	– Responsive Layouts	z. B. fix, fluid, adaptiv
	– Gestaltung	z. B. Farben, Konturen
	– Typografie	z. B. Systemschriften, Webfonts
	– Schaltflächen	z. B. Feedbackfunktion
BPE 21.4	**Die Schülerinnen und Schüler gestalten interaktive Elemente und interaktive Kommunikationsmöglichkeiten.**	
	Navigationselemente	
	– Hyperlinks	
	– Schaltflächen	
	– Auswahlmenü	
	Formulare	z. B. Eingabefelder, Radiobuttons, Checklisten
BPE 21.5	**Mithilfe einer geeigneten Software erstellen die Schülerinnen und Schüler digitale Prototypen. Sie beurteilen, überprüfen und optimieren ihre Ergebnisse.**	
	Medienproduktion	
	– Layout	
	– Textimport	
	– Bilder, Grafiken	
	– Farben	
	– Endgerät	z. B. Viewport
	Software	
	– WYSIWYG-Editoren	
	– Prototyping Tools	
	Datenausgabe	HTML5, CSS3
	– Validierung	
	– Test	z. B. Browser, Endgerät, Viewport
	– Optimierung	
BPE 22	**Produkte und Gesellschaft**	**12**

Unter Beachtung von gesellschaftlichen und nachhaltigen Fragestellungen analysieren die Schülerinnen und Schüler Produkte. Sie beschreiben aktuelle Entwicklungen in der Produktgestaltung. Die Schülerinnen und Schüler unterscheiden Schutzrechte und beschreiben Grundlagen der Produkthaftung.

BPE 22.1	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren und beurteilen Produkte unter gesellschaftlichen und designethischen Fragestellungen.**	
	Gesellschaftliche Verantwortung	z. B. Konsumverhalten
	Designethik	z. B. Corporate Behaviour

BPE 22.2	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Modelle der Nachhaltigkeit und übertragen diese in die Produktgestaltung. Sie bewerten Produkte bzw. deren Werkstoffe auf Nachhaltigkeit. Sie entwickeln Konzeptionen für nachhaltige Produkte.**	
	Produktlebenszyklus	z. B. Konzeption, Gestaltung, Produktion, Vertrieb, Nutzung, Rückführung und Entsorgung
	Nachhaltigkeit	z. B. Planetary Boundaries, Donut-Modell
	– Drei-Säulen-Modell der Nachhaltigkeit	
	– Vorrangmodell der Nachhaltigkeit	
	– Ökologie – Ökonomie	z. B. nachhaltiges unternehmerisches Handeln
	Ökologische Aspekte	vgl. BPE 14
	– Rohstoffgewinnung	z. B. Cradle to Cradle, Cradle to Grave
	– Werkstoffauswahl	z. B. Verarbeitung und Fertigung, Werkstoffmix
	– Reparaturfähigkeit – geplante Obsoleszenz	z. B. Zerlegbarkeit, modulare Bauweise
	– Transport	
	– Nutzung	z. B. Reparaturfähigkeit, Weiternutzung
	– Rückführung und Entsorgung	z. B. Recycling, energetische Verwertung, Deponierung
BPE 22.3	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben aktuelle Entwicklungen in der Produktgestaltung.**	
	Design und Technik	z. B. generative Fertigungsverfahren, Automatisierung
	Digitalisierung und Miniaturisierung	z. B. Vernetzung, Industrie 4.0, Internet of Things (IoT)
	Virtuelle Welten	z. B. Augmented Reality, Virtual Reality
	Trends	z. B. Customizing, Individualisierung, Designpreise/-auszeichnungen
BPE 22.4	**Die Schülerinnen und Schüler beschreiben Schutzrechte und Grundlagen der Produkthaftung.**	
	Schutz von Design	
	– eingetragenes Design	Designgesetz (DesignG)
	– Gebrauchsmuster	Gebrauchsmustergesetz (GebrMG)
	– Patent	Patentgesetz (PatG)
	Produkthaftung	Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG)

BPE 23	Redesign von Produkten	16 (6)

Die Schülerinnen und Schüler erstellen ein Redesign und stellen das Ergebnis in seinem Verwendungszusammenhang visuell dar.

BPE 23.1	**Die Schülerinnen und Schüler analysieren existierende Produkte unter Beachtung von gesellschaftlichen und nachhaltigen Fragestellungen, den Produktfunktionen und den Gestaltungskategorien im Produktdesign und übertragen diese Ergebnisse auf ein Redesign.**	
	Definition Redesign	Abgrenzung zu Remake und Retrodesign
	Redesignprojekt – Konzeption – Optimierung – Entscheidungen und begründete Auswahl	vgl. BPE 10

BPE 23.2	**Im Verwendungszusammenhang stellen die Schülerinnen und Schüler ihr Redesign in der passenden Umgebung realistisch dar. Sie zeichnen diese räumlichen schattierten Darstellungen sowohl manuell als auch computergestützt.**	
	Darstellung mit Umgebungsbezug – manuell	Verwendung, Kontext, Szene
	– CAD-Rendering	vgl. Informatik TG

BPE 24	Übergreifendes Projekt	24 (10)

Die Schülerinnen und Schüler bearbeiten einen komplexen, interdisziplinären Auftrag, in dem die vorangegangenen Bildungsplaneinheiten zu einem Projekt zusammengeführt werden.

BPE 24.1	**Die Schülerinnen und Schüler konzipieren, gestalten und realisieren Produkte, Printmedien und digitale Medien. Sie führen dieses Projekt eigenverantwortlich durch und dokumentieren den Projektverlauf. Sie präsentieren ihr Projekt und analysieren ihr Ergebnis.**	
	Projektmanagement Projektdurchführung Projektdokumentation Projektpräsentation	vgl. BPE 10 – BPE 21

Operatorenliste

In den Zielformulierungen der Bildungsplaneinheiten werden Operatoren (= handlungsleitende Verben) verwendet. Diese Zielformulierungen (Standards) legen fest, welche Anforderungen die Schülerinnen und Schüler in der Regel erfüllen. Zusammen mit der Zuordnung zu einem der drei Anforderungsbereiche (AFB) dienen Operatoren einer Präzisierung. Dies sichert das Erreichen des vorgesehenen Niveaus und die angemessene Interpretation der Standards.

Anforderungsbereiche

Anforderungsbereich I umfasst die Reproduktion und die Anwendung einfacher Sachverhalte und Fachmethoden, das Darstellen von Sachverhalten in vorgegebener Form sowie die Darstellung einfacher Bezüge.

Anforderungsbereich II umfasst die Reorganisation und das Übertragen komplexerer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Anwendung von technischen Kommunikationsformen, die Wiedergabe von Bewertungsansätzen sowie das Herstellen von Bezügen, um technische Problemstellungen entsprechend den allgemeinen Regeln der Technik zu lösen.

Anforderungsbereich III umfasst das problembezogene Anwenden und Übertragen komplexer Sachverhalte und Fachmethoden, die situationsgerechte Auswahl von Kommunikationsformen, das Herstellen von Bezügen und das Bewerten von Sachverhalten.

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
ableiten	auf der Grundlage wesentlicher Merkmale sachgerechte Schlüsse ziehen	II
abschätzen	eine technische Einrichtung nach den Verfahren der jeweiligen Technikwissenschaft entsprechend der gestellten Anforderung grob dimensionieren ohne genaue Berechnungen durchzuführen	II
analysieren, untersuchen	wichtige Bestandteile oder Eigenschaften auf eine bestimmte Fragestellung hin herausarbeiten. Untersuchen beinhaltet ggf. zusätzlich praktische Anteile	II, III
auswerten	Daten, Einzelergebnisse oder andere Elemente in einen Zusammenhang stellen und ggf. zu einer Gesamtaussage zusammenführen	II
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Beziehungen von Ursachen und Wirkung zurückführen	II
berechnen, bestimmen	Ergebnisse von einem bekannten Ansatz ausgehend durch Rechenoperationen oder grafische Lösungsmethoden gewinnen	I, II
beschreiben	Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben	I

Operator	Erläuterung	Zuordnung AFB I-III
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen	II, III
bewerten, Stellung nehmen	eine eigene Position nach ausgewiesenen Kriterien vertreten	II, III
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden usw. strukturiert und gegebenenfalls fachsprachlich wiedergeben	I, II
dimensionieren	eine technische Einrichtung nach den Verfahren der jeweiligen Technikwissenschaft entsprechend der gestellten Anforderung bestimmen	II, III
dokumentieren	entscheidende Erklärungen, Herleitungen und Skizzen darstellen	III
durchführen	eine vorgegebene oder eigene Anleitung (z. B. für ein Experiment oder eine Befragung) umsetzen	II
entwickeln, entwerfen	Lösungen für komplexe Probleme erarbeiten	II, III
erläutern, erklären	einen technischen Sachverhalt in einen Zusammenhang einordnen sowie ihn nachvollziehbar und verständlich machen	I, II
ermitteln	einen Zusammenhang oder eine Lösung finden und das Ergebnis formulieren	II
konstruieren	Form und Bau eines technischen Objektes durch Ausarbeitung des Entwurfs, durch technische Berechnungen, Überlegungen usw. maßgebend gestalten	II
nennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen aufzählen	I
optimieren	einen gegebenen technischen Sachverhalt oder eine gegebene technische Einrichtung so verändern, dass die geforderten Kriterien unter einem bestimmten Aspekt erfüllt werden	II
skizzieren	Sachverhalte, Strukturen oder Ergebnisse auf das Wesentliche reduzieren und diese grafisch oder als Text übersichtlich darstellen	II
strukturieren, ordnen	vorliegende Objekte oder Sachverhalte kategorisieren und hierarchisieren	II
überprüfen und nachweisen	Sachverhalte oder Aussagen an Fakten oder innerer Logik messen und eventuelle Widersprüche aufdecken	II, III
übertragen	einen bekannten Sachverhalt oder eine bekannte Methode auf etwas Neues beziehen	II, III
vergleichen	Gemeinsamkeiten, Ähnlichkeiten und Unterschiede ermitteln	I, II
zeichnen	einen technischen Sachverhalt mit zeichnerischen Mitteln unter Einhaltung der genormten Symbole darstellen	I, II

vgl. Einheitliche Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung Technik der KMK i. d. F. vom 16.11.2006